

45° 旋转与等腰直角坐标模型练习

一、求底角顶点 C (每题 10 分, 共 20 分)

1. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC$ 。已知 $A(-2, 3)$, $B(4, 7)$, 点 C 在点 A 的右下方, 求点 C 的坐标。

2. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = AC$ 。已知 $A(3, -1)$, $B(-2, 5)$, 点 C 在点 A 的右上方, 求点 C 的坐标。

二、求顶角顶点 A (每题 10 分, 共 20 分)

3. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-3, 4)$, $C(5, -2)$, 点 A 在第一象限, 求点 A 的坐标。

4. (10 分)

等腰直角三角形 ABC 中, $\angle A = 90^\circ$ 。已知 $B(-4, 1)$, $C(2, 9)$, 点 A 在第一象限, 求点 A 的坐标。

三、45 度求直线与后续计算 (每题 10 分, 共 20 分)

5. (10 分)

已知 $A(2, 5)$, $B(5, 6)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右下方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若直线 BC 与反比例函数 $y = \frac{30}{x}$ 的图像除 B 外还交于点 C , 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

6. (10 分)

已知 $A(2, 11)$, $B(6, 9)$ 。直线 BC 与射线 BA 成 45° , 对应的辅助点 P 在点 A 的右上方。

(1) 求直线 BC 的解析式;

(2) 若点 C 在反比例函数 $y = \frac{54}{x}$ 的图像上, 且 $x_C < 4$, 求点 C 的坐标和 $\triangle ABC$ 的面积。

四、条件是否足够（每题 10 分，共 20 分）

7. (10 分)

已知 $A(1, 2)$, $B(7, 2)$ 。如果题目只说 $\angle ACB = 45^\circ$ ，能不能唯一求出直线 BC 的解析式？请说明理由。

8. (10 分)

已知 $A(1, 1)$, $B(5, 1)$, $\angle ACB = 45^\circ$ ，且点 C 在直线 $x = 1$ 上并位于点 A 上方。求点 C 的坐标和直线 BC 的解析式。